Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Curso: Investigación de operaciones

Catedrático: Carlos Rene Hernández Larios

“Proyecto Final – Fase 1”

Nombres:	Carneé
Marvin Jafet Gudiel López	0907-23-12821
Félix Eliab Hernández Alarcón	0907-22- 9244

Ciclo escolar 2026

PROGRAMACIÓN LINEAL

Introducción

En las empresas y organizaciones es común tener que tomar decisiones utilizando recursos que son limitados. Por ejemplo, una empresa puede contar con una cantidad determinada de materia prima, dinero, trabajadores o tiempo de producción, y al mismo tiempo necesitar decidir cómo utilizar estos recursos de la mejor manera posible. Para resolver este tipo de situaciones existen diferentes herramientas matemáticas, entre ellas la programación lineal.

La programación lineal es una de las herramientas fundamentales de la Investigación de Operaciones, ya que permite encontrar la mejor solución posible a determinados problemas de decisión. Dependiendo de la situación, esta solución puede consistir en maximizar una ganancia, minimizar un costo, aumentar la producción o utilizar de manera eficiente los recursos disponibles.

Para construir un modelo de programación lineal es necesario identificar las variables de decisión, establecer una función objetivo y determinar las restricciones que debe cumplir la solución. Una vez construido el modelo, se pueden utilizar diferentes métodos para obtener la solución óptima, como el método gráfico, el método simplex y herramientas computacionales.

En este artículo se presenta el concepto de programación lineal, sus principales componentes, características, procedimiento de formulación, métodos de solución, aplicaciones y un ejemplo práctico.

programación lineal

La programación lineal es una técnica matemática utilizada para encontrar la mejor solución a un problema en el que existe un objetivo que se desea maximizar o minimizar y se tienen determinadas restricciones o recursos limitados.

En otras palabras, permite responder preguntas como:

- ¿Cuánto debemos producir?
- ¿Cómo podemos obtener la mayor ganancia?
- ¿Cómo podemos reducir los costos?
- ¿Cómo debemos distribuir nuestros recursos?
- ¿Qué combinación de productos resulta más conveniente?

La palabra programación se relaciona con la planificación y toma de decisiones, mientras que lineal significa que las relaciones matemáticas utilizadas en el modelo son lineales.

Por ejemplo, si producir una unidad de un producto genera una ganancia de Q40, entonces producir X unidades genera una ganancia de 40X. Esta relación es lineal.

Importancia de la programación lineal

La programación lineal es importante porque ayuda a tomar decisiones de una manera organizada y basada en modelos matemáticos.

En muchas situaciones existen diferentes alternativas, pero no todas son igualmente convenientes. Además, los recursos disponibles normalmente son limitados.

Por ejemplo, una empresa podría tener suficiente demanda para vender muchos productos, pero no contar con suficiente materia prima o tiempo de producción para fabricar todo lo que desea. En este caso, la programación lineal permite determinar qué combinación de productos proporciona el mejor resultado.

De esta manera, la programación lineal ayuda a:

- Aprovechar mejor los recursos.
- Reducir costos.
- Aumentar ganancias.
- Mejorar la planificación.
- Encontrar soluciones óptimas.
- Apoyar la toma de decisiones.

Características de la programación lineal

Un modelo de programación lineal tiene varias características importantes.

Función objetivo

Existe una función que representa el objetivo que se desea alcanzar.

Puede ser:

- Maximizar ganancias.
- Maximizar producción.
- Minimizar costos.
- Minimizar tiempos.
- Minimizar el uso de determinados recursos.

Por ejemplo:

Max Z = $40X_1 + 30X_2$

representa un problema donde se desea obtener el mayor valor posible de Z.

Variables de decisión

Las variables de decisión representan las cantidades que debemos determinar para encontrar la solución.

Por ejemplo:

X_1 = cantidad de producto A

X_2 = cantidad de producto B

Los valores de X_1 y X_2 serán determinados al resolver el problema.

Restricciones

Las restricciones representan los límites o condiciones que deben cumplirse.

Por ejemplo:

$2X_1 + X_2 \leq 40$

Esto podría representar que para fabricar los productos solamente existen 40 unidades disponibles de determinado recurso.

No negatividad

Generalmente las variables de decisión deben cumplir:

$X_1 \geq 0$

$X_2 \geq 0$

Esto significa que no podemos producir una cantidad negativa de un producto.

Linealidad

Las relaciones entre las variables deben ser lineales.

Por ejemplo:

$2X_1 + 3X_2 \leq 100$

es una expresión lineal.

En cambio, una expresión como:

$X_1^2 + X_2 \leq 100$

no corresponde a un modelo de programación lineal porque contiene una variable elevada al cuadrado.

Componentes de un modelo de programación lineal

Un modelo de programación lineal puede representarse de manera general de la siguiente forma:

Función objetivo

Maximizar o minimizar:

$Z = C_1X_1 + C_2X_2 + ... + C_nX_n$

Restricciones

$a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + ... + a_{1n}X_n \leq b_1$

$a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + ... + a_{2n}X_n \leq b_2$

...

No negatividad

$X_1, X_2, ..., X_n \geq 0$

Donde:

- **$X_1, X_2, ..., X_n$:** son las variables de decisión.
- **$C_1, C_2, ..., C_n$:** representan los coeficientes de la función objetivo.
- **a:** representan los coeficientes de las restricciones.
- **b:** representan los recursos disponibles.
- **Z:** representa el valor de la función objetivo.

Maximización y minimización

Los problemas de programación lineal pueden tener diferentes objetivos.

Problemas de maximización

En estos problemas se busca obtener el valor más grande posible.

Por ejemplo:

Max $Z = 50X_1 + 30X_2$

Puede representar la maximización de una ganancia.

Al resolver el problema se busca la combinación de variables que produzca el mayor valor posible de Z.

Problemas de minimización

En estos problemas se busca obtener el valor más pequeño posible.

Por ejemplo:

Min Z = $20X_1 + 15X_2$

Puede representar la minimización de costos.

En este caso se busca una combinación de variables que permita cumplir todas las restricciones utilizando el menor costo posible.

Formulación de un problema de programación lineal

Para formular un problema de programación lineal se pueden seguir varios pasos.

Paso 1: Identificar las variables de decisión

Primero debemos determinar qué cantidades necesitamos encontrar.

Por ejemplo:

X_1 = cantidad del producto A.

X_2 = cantidad del producto B.

Paso 2: Identificar el objetivo

Después debemos determinar qué queremos optimizar.

Por ejemplo:

"Maximizar la ganancia."

Paso 3: Formular la función objetivo

Se convierte el objetivo en una expresión matemática.

Por ejemplo:

Max Z = $40X_1 + 30X_2$

Paso 4: Identificar las restricciones

Se determinan los recursos o condiciones que limitan el problema.

Por ejemplo:

$2X_1 + X_2 \leq 40$

$X_1 + 2X_2 \leq 50$

Paso 5: Establecer la no negatividad

Finalmente:

$X_1 \geq 0$

$X_2 \geq 0$

Con estos elementos ya tenemos construido el modelo de programación lineal.

Ejemplo de programación lineal

Una empresa fabrica dos productos: **A y B**.

Cada unidad del producto A genera una ganancia de Q40, mientras que cada unidad del producto B genera una ganancia de Q30.

La empresa tiene dos recursos limitados. El consumo de estos recursos está representado por las siguientes restricciones:

$2X_1 + X_2 \leq 40$

$X_1 + 2X_2 \leq 50$

La empresa desea determinar cuántas unidades de cada producto debe fabricar para obtener la mayor ganancia posible.

Variables de decisión

Definimos:

X_1 = cantidad de unidades del producto A

X_2 = cantidad de unidades del producto B

Función objetivo

La ganancia de cada producto es:

- Producto A → Q40 por unidad.
- Producto B → Q30 por unidad.

Por lo tanto:

Max $Z = 40X_1 + 30X_2$

Restricciones

El modelo tiene las siguientes restricciones:

$2X_1 + X_2 \leq 40$

$X_1 + 2X_2 \leq 50$

Además:

$X_1 \geq 0$

$X_2 \geq 0$

Por lo tanto, el modelo completo es:

Maximizar:

$Z = 40X_1 + 30X_2$

Sujeto a:

$2X_1 + X_2 \leq 40$

$X_1 + 2X_2 \leq 50$

$X_1 \geq 0$

$X_2 \geq 0$

Métodos para resolver problemas de programación lineal

Existen diferentes métodos para resolver problemas de programación lineal.

Método gráfico

Permite representar las restricciones en un plano cartesiano y encontrar visualmente la región factible y la solución óptima.

Es especialmente útil cuando existen dos variables de decisión.

Método simplex

Es un procedimiento matemático que utiliza tablas para buscar progresivamente una solución óptima.

A diferencia del método gráfico, puede utilizarse para problemas que contienen un mayor número de variables.

Ventajas de la programación lineal

La programación lineal presenta varias ventajas:

- Permite utilizar los recursos de manera eficiente.
- Ayuda a tomar decisiones de forma matemática.
- Permite maximizar ganancias.
- Permite minimizar costos.
- Facilita la planificación de actividades.
- Permite comparar diferentes alternativas.
- Puede aplicarse a diferentes áreas de una organización.
- Permite encontrar soluciones óptimas bajo determinadas condiciones.

Limitaciones de la programación lineal

Aunque es una herramienta muy útil, la programación lineal también tiene algunas limitaciones.

Una de ellas es que los modelos deben representar relaciones lineales. Cuando las relaciones entre las variables son no lineales, se necesitan otros tipos de modelos.

Además, el modelo depende de los datos utilizados. Si los datos o estimaciones no representan correctamente la situación real, la solución obtenida podría no ser adecuada para la situación práctica.

Otra limitación es que algunos problemas reales pueden incluir factores que son difíciles de representar mediante restricciones matemáticas simples.

Aplicaciones de la programación lineal

La programación lineal puede utilizarse en diferentes áreas.

Producción

Determinar qué cantidad de cada producto fabricar para maximizar las ganancias utilizando recursos limitados.

Transporte

Determinar cómo distribuir productos entre diferentes lugares reduciendo los costos de transporte.

Finanzas

Ayudar a distribuir un presupuesto entre diferentes alternativas.

Recursos humanos

Asignar trabajadores a diferentes actividades o turnos.

Inventarios

Determinar cantidades de productos que deben mantenerse disponibles bajo determinadas condiciones.

Conclusiones

La programación lineal es una herramienta matemática fundamental de la Investigación de Operaciones que permite encontrar soluciones óptimas en problemas donde existen objetivos y recursos limitados.

Para construir un modelo de programación lineal es necesario identificar las variables de decisión, establecer una función objetivo, determinar las restricciones y considerar las condiciones de no negatividad. Estos elementos permiten transformar una situación real en un modelo matemático que posteriormente puede ser resuelto.

El ejemplo presentado demuestra cómo una situación relacionada con la producción puede convertirse en un modelo de programación lineal. A partir de la función objetivo y las restricciones es posible determinar qué cantidad de cada producto debe fabricarse para obtener el mejor resultado.

Existen diferentes métodos para resolver estos problemas. El método gráfico es apropiado principalmente para problemas con dos variables y permite visualizar la región factible y la solución óptima. Para problemas más grandes se pueden utilizar métodos como el simplex y herramientas computacionales.

Finalmente, la programación lineal tiene numerosas aplicaciones en áreas como producción, transporte, finanzas, agricultura, logística y administración de recursos. Por esta razón, conocer sus fundamentos es importante para comprender cómo la Investigación de Operaciones puede utilizarse para mejorar la toma de decisiones en diferentes tipos de organizaciones.

FORMULACIÓN DE MODELOS

INTRODUCCIÓN

La Investigación de Operaciones estudia problemas de decisión mediante herramientas matemáticas. Antes de aplicar un método de solución es necesario traducir la situación real a un modelo que represente con claridad qué se desea decidir, cuál es el objetivo y qué recursos o condiciones limitan las alternativas.

En este artículo se explica la formulación de modelos de Programación Lineal, sus elementos principales y el procedimiento para convertir la información de un problema en variables, una función objetivo, restricciones y condiciones de no negatividad. También se desarrolla un ejemplo práctico de una panadería, paso a paso.

Una formulación correcta es fundamental, porque los resultados de cualquier método de solución dependen de que el modelo represente de forma adecuada la realidad que se desea analizar.

MODULO 1

1. Formulación de Modelos.

¿Qué es la formulación de modelos?

La formulación de modelos consiste en representar un problema de la vida real mediante expresiones matemáticas. En Investigación de Operaciones, esta representación permite organizar la información, comparar alternativas y determinar la mejor decisión posible cuando existen recursos o condiciones limitadas.

En Programación Lineal, todas las relaciones del modelo son lineales. Generalmente se busca maximizar un beneficio, una producción o un rendimiento, o minimizar un costo, un tiempo o una cantidad de desperdicio.

Elementos de un modelo de Programación Lineal.

Un modelo de Programación Lineal está compuesto principalmente por los siguientes elementos:

Variables de decisión

Son las cantidades desconocidas que debemos determinar para resolver el problema. Representan las decisiones que puede tomar la organización.

Por ejemplo, si una empresa fabrica dos productos:

$$X1 = \text{cantidad del producto 1}$$

$$X2 = \text{cantidad del producto 2}$$

Función objetivo

Representa aquello que se desea maximizar o minimizar. Sus coeficientes indican la contribución de cada variable al resultado total.

$$Max\ Z = 35X1 + 55X2$$

Restricciones

Son las limitaciones o condiciones que debe respetar la solución. Pueden representar disponibilidad de materia prima, presupuesto, tiempo, espacio, demanda o capacidad de producción.

$$2X1 + 3X2 <= 30$$

Esta expresión indica que el consumo total del recurso no puede superar las 30 unidades disponibles.

Condiciones de no negatividad

Las variables de decisión normalmente deben ser mayores o iguales a cero, porque no tendría sentido producir cantidades negativas de productos o utilizar recursos negativos.

$$X1, X2 >= 0$$

Parámetros del modelo

Son los datos conocidos del problema, como utilidades unitarias, horas requeridas, costos y cantidades disponibles. Estos valores se convierten en los coeficientes de la función objetivo y de las restricciones.

Supuestos de linealidad

El modelo supone proporcionalidad, aditividad, divisibilidad y certeza. Esto significa que la contribución de cada variable es constante, los efectos se suman, las variables pueden aceptar valores continuos y los datos se consideran conocidos.

¿Cómo se formula un modelo?

Para formular correctamente un modelo se pueden seguir estos pasos:

1. **Comprender el problema.** Identificar la situación que se desea resolver y separar los datos relevantes de la información secundaria.
2. **Definir las variables de decisión.** Expresar con claridad qué cantidades desconocidas debe determinar el modelo.
3. **Identificar el objetivo.** Establecer si se desea maximizar o minimizar y construir la expresión correspondiente.
4. **Identificar las restricciones.** Reconocer los recursos disponibles, requisitos, capacidades y límites del problema.
5. **Traducir las restricciones.** Convertir cada condición verbal en una ecuación o desigualdad lineal.
6. **Agregar no negatividad.** Indicar que las variables no pueden tomar valores negativos.
7. **Revisar unidades y sentido.** Comprobar que cada expresión utilice unidades compatibles y que los signos representen correctamente el límite.
8. **Escribir el modelo completo.** Presentar la función objetivo y todas las restricciones de forma ordenada.

Ejemplo de formulación

Una panadería elabora dos productos por jornada: lotes de pan integral y cajas de pasteles.

Cada lote de pan integral genera Q35 de utilidad y requiere 2 kilogramos de harina, 1 hora de trabajo y 1 hora de horno.

Cada caja de pasteles genera Q55 de utilidad y requiere 3 kilogramos de harina, 2 horas de trabajo y 1 hora de horno.

La panadería dispone de 30 kilogramos de harina, 16 horas de trabajo y 10 horas de horno por jornada. Se desea determinar la producción que permita obtener la mayor utilidad.

Paso 1: Variables

$$X1 = \text{cantidad de lotes de pan integral}$$

$$X2 = \text{cantidad de cajas de pasteles}$$

Paso 2: Función objetivo

Como se desea maximizar la utilidad:

$$Max\ Z = 35X1 + 55X2$$

Paso 3: Restricción de harina

Cada lote de pan utiliza 2 kilogramos y cada caja de pasteles utiliza 3 kilogramos. Como existen 30 kilogramos disponibles:

$$2X1 + 3X2 <= 30$$

Paso 4: Restricción de trabajo

Cada lote de pan requiere 1 hora y cada caja de pasteles requiere 2 horas. La disponibilidad es de 16 horas:

$$X1 + 2X2 <= 16$$

Paso 5: Restricción de horno

Ambos productos utilizan 1 hora de horno y únicamente existen 10 horas disponibles:

$$X1 + X2 <= 10$$

Paso 6: No negatividad

$$X1, X2 >= 0$$

Modelo completo

$$Max\ Z = 35X1 + 55X2$$

Sujeto a:

$$2X1 + 3X2 <= 30$$

$$X1 + 2X2 <= 16$$

$$X1 + X2 <= 10$$

$$X1, X2 >= 0$$

Este modelo representa matemáticamente el problema de producción de la panadería. La formulación termina aquí; posteriormente puede resolverse mediante el Método Gráfico o el Método Simplex.

Comprobación del modelo

- **Objetivo.** La función suma la utilidad generada por ambos productos.
- **Harina.** Los coeficientes 2 y 3 representan kilogramos por unidad y el límite es 30.
- **Trabajo.** Los coeficientes 1 y 2 representan horas por unidad y el límite es 16.
- **Horno.** Cada producto utiliza una hora y el límite es 10.
- **Factibilidad.** Las restricciones y la no negatividad evitan soluciones que utilicen más recursos de los disponibles.

Video Explicación del Tema.



Link al video de YouTube:

https://youtu.be/-ygBg6_E_hk

CONCLUSIÓN

La formulación de modelos permite convertir una situación real en una representación matemática ordenada. Para lograrlo es necesario definir correctamente las variables de decisión, expresar el objetivo, identificar las restricciones y establecer las condiciones de no negatividad.

En el ejemplo de la panadería, la información sobre utilidad, harina, trabajo y horno se transformó en una función objetivo y tres restricciones lineales. Cada coeficiente conserva un significado concreto y cada límite corresponde a un recurso disponible.

Por lo tanto, una formulación correcta constituye la base de todo el proceso de optimización. Si las variables, los datos o las restricciones se interpretan de manera incorrecta, la solución matemática no representará adecuadamente el problema real

MÉTODO GRÁFICO EN PROGRAMACIÓN LINEAL

Introducción

La programación lineal es una herramienta utilizada en la Investigación de Operaciones para resolver problemas en los que se busca obtener el mejor resultado posible utilizando de manera eficiente los recursos disponibles. Estos problemas pueden presentarse en diferentes situaciones, como la producción de productos, distribución de recursos, planificación de actividades, transporte y administración de costos.

Uno de los métodos utilizados para resolver problemas de programación lineal es el **método gráfico**. Este método permite representar las restricciones de un problema mediante rectas en un plano cartesiano y, a partir de ellas, identificar la región donde se encuentran todas las soluciones que cumplen con las condiciones establecidas.

El método gráfico es especialmente útil cuando el problema tiene únicamente **dos variables de decisión**, ya que permite observar visualmente las posibles soluciones y determinar cuál de ellas proporciona el valor máximo o mínimo de la función objetivo.

En este artículo se explica el concepto del método gráfico, sus principales elementos, el procedimiento para aplicarlo, sus ventajas y limitaciones, y se presenta un ejemplo desarrollado paso a paso.

1. ¿Qué es la programación lineal?

La programación lineal es un método matemático que permite determinar la mejor solución posible a un problema cuando existen recursos limitados y diferentes alternativas para utilizarlos.

Un modelo de programación lineal generalmente está formado por:

- **Variables de decisión:** representan las cantidades que se desean determinar.
- **Función objetivo:** representa lo que se desea maximizar o minimizar.
- **Restricciones:** representan las condiciones o límites que deben cumplirse.
- **Condiciones de no negatividad:** indican normalmente que las variables no pueden tomar valores negativos.

Un modelo general puede expresarse como:

Maximizar o minimizar:

$Z = c_1X_1 + c_2X_2$

Sujeto a:

$a_{11}X_1 + a_{12}X_2 \leq b_1$

$a_{21}X_1 + a_{22}X_2 \leq b_2$

$X_1 \geq 0, X_2 \geq 0$

Donde X_1 y X_2 son las variables de decisión y Z representa el valor de la función objetivo.

2. ¿Qué es el método gráfico?

El método gráfico es una técnica para resolver problemas de programación lineal que consiste en representar gráficamente las restricciones y la función objetivo en un plano cartesiano.

Este método permite encontrar la **región factible**, que es el conjunto de puntos que cumplen simultáneamente todas las restricciones del problema.

Una vez encontrada la región factible, se identifican sus puntos extremos o vértices. En un problema de programación lineal, la solución óptima se encuentra en uno de estos puntos extremos, siempre que exista una solución óptima.

El método gráfico funciona principalmente para problemas que tienen **dos variables de decisión**, porque estas pueden representarse fácilmente en un plano de dos dimensiones.

3. Elementos principales del método gráfico

Para aplicar correctamente el método gráfico es necesario identificar varios elementos.

Variables de decisión

Son las incógnitas que representan las cantidades que se deben determinar.

Por ejemplo:

- X_1 = cantidad de producto A.
- X_2 = cantidad de producto B.

Función objetivo

Es la expresión matemática que se desea optimizar.

Puede tratarse de un problema de:

- Maximización de ganancias.
- Minimización de costos.
- Maximización de producción.
- Minimización del tiempo.
- Maximización del beneficio.

Por ejemplo:

$Max\ Z = 40X_1 + 30X_2$

significa que se desea obtener el mayor valor posible de Z.

Restricciones

Son las condiciones que limitan las posibles soluciones.

Por ejemplo:

$2X_1 + X_2 \leq 40$

$X_1 + 2X_2 \leq 50$

Estas restricciones podrían representar límites de materia prima, horas de trabajo, presupuesto u otros recursos.

Región factible

La región factible es el área del plano donde se cumplen todas las restricciones al mismo tiempo.

No todos los puntos del plano representan soluciones válidas. Solamente los puntos que se encuentran dentro de la región factible cumplen con las condiciones del problema.

Puntos extremos

Son los vértices de la región factible. Estos puntos son importantes porque la solución óptima de un problema de programación lineal, cuando existe, se encuentra en uno de ellos.

4. Procedimiento del método gráfico

Para resolver un problema utilizando el método gráfico se pueden seguir los siguientes pasos:

Identificar las variables de decisión

Se determina qué representa cada variable.

Por ejemplo:

X_1 = cantidad del producto A.

X_2 = cantidad del producto B.

Formular la función objetivo

Se escribe la función que se desea maximizar o minimizar.

Ejemplo:

Max $Z = 40X_1 + 30X_2$

Identificar las restricciones

Se escriben todas las condiciones del problema.

Ejemplo:

$2X_1 + X_2 \leq 40$

$X_1 + 2X_2 \leq 50$

Incluir las restricciones de no negatividad

Normalmente se establece:

$X_1 \geq 0$

$X_2 \geq 0$

Esto significa que solamente se trabaja en el primer cuadrante del plano cartesiano.

Convertir las restricciones en ecuaciones

Para poder graficarlas se cambia temporalmente el signo de desigualdad por un signo igual.

Por ejemplo:

$2X_1 + X_2 = 40$

$X_1 + 2X_2 = 50$

Encontrar los puntos de cada recta

Se pueden obtener utilizando las intersecciones con los ejes.

Por ejemplo, para:

$2X_1 + X_2 = 40$

Si $X_1 = 0$:

$X_2 = 40$

Por lo tanto, tenemos el punto:

(0,40)

Si $X_2 = 0$:

$2X_1 = 40$

$X_1 = 20$

Por lo tanto:

(20,0)

Con estos dos puntos se puede dibujar la recta.

Determinar la región factible

Después de graficar todas las restricciones se identifica la región que cumple simultáneamente con todas ellas.

Identificar los puntos extremos

Se encuentran los vértices de la región factible.

Evaluar la función objetivo

Se sustituyen las coordenadas de cada punto extremo en la función objetivo.

Seleccionar la solución óptima

En un problema de maximización se selecciona el punto que produzca el mayor valor de Z.

En un problema de minimización se selecciona el punto que produzca el menor valor de Z.

5. Ejemplo de aplicación del método gráfico

Supongamos que una empresa fabrica dos productos: **A y B**.

Cada producto genera una determinada ganancia y la empresa cuenta con recursos limitados. El problema es determinar cuántas unidades de cada producto debe fabricar para obtener la mayor ganancia posible.

El modelo es:

Maximizar:

$Z = 40X_1 + 30X_2$

Sujeto a:

$2X_1 + X_2 \leq 40$

$X_1 + 2X_2 \leq 50$

$X_1 \geq 0$

$X_2 \geq 0$

Donde:

- X_1 = unidades del producto A.
- X_2 = unidades del producto B.
- Z = ganancia total.

Graficar la primera restricción

Tenemos:

$2X_1 + X_2 \leq 40$

Primero convertimos la desigualdad en igualdad:

$2X_1 + X_2 = 40$

Buscamos los puntos donde la recta corta los ejes.

Cuando $X_1 = 0$:

$2(0) + X_2 = 40$

$X_2 = 40$

Tenemos:

(0,40)

Cuando $X_2 = 0$:

$2X_1 + 0 = 40$

$2X_1 = 40$

$X_1 = 20$

Tenemos:

(20,0)

Por lo tanto, la primera recta pasa por:

(0,40) y **(20,0)**.

Graficar la segunda restricción

Tenemos:

$X_1 + 2X_2 \leq 50$

Convertimos a igualdad:

$X_1 + 2X_2 = 50$

Cuando $X_1 = 0$:

$0 + 2X_2 = 50$

$X_2 = 25$

Punto:

(0,25)

Cuando $X_2 = 0$:

$X_1 + 0 = 50$

$X_1 = 50$

Punto:

(50,0)

Por lo tanto, la segunda recta pasa por:

(0,25) y **(50,0)**.

Encontrar la intersección de las restricciones

Ahora necesitamos encontrar el punto donde ambas rectas se intersectan:

$2X_1 + X_2 = 40$

$X_1 + 2X_2 = 50$

De la primera ecuación:

$X_2 = 40 - 2X_1$

Sustituimos en la segunda:

$X_1 + 2(40 - 2X_1) = 50$

$X_1 + 80 - 4X_1 = 50$

$-3X_1 = -30$

$X_1 = 10$

Ahora sustituimos $X_1 = 10$:

$X_2 = 40 - 2(10)$

$X_2 = 20$

Por lo tanto, el punto de intersección es:

(10,20)

Determinar los puntos extremos

Al observar las restricciones y las condiciones de no negatividad, los puntos extremos de la región factible son:

- A = (0,0)
- B = (20,0)
- C = (10,20)
- D = (0,25)

Estos puntos serán evaluados en la función objetivo.

Evaluar la función objetivo

La función objetivo es:

$Z = 40X_1 + 30X_2$

Punto A: (0,0)

$Z = 40(0) + 30(0)$

$Z = 0$

Punto B: (20,0)

Z = 40(20) + 30(0)

Z = 800

Punto C: (10,20)

Z = 40(10) + 30(20)

Z = 400 + 600

Z = 1000

Punto D: (0,25)

Z = 40(0) + 30(25)

Z = 750

Los resultados son:

Punto	**X_1**	**X_2**	**Z**
A	0	0	0
B	20	0	800
C	10	20	1000
D	0	25	750

El mayor valor de Z es:

Z = 1000

Por lo tanto, la solución óptima es:

X_1 = 10

X_2 = 20

Z = 1000

Esto significa que, de acuerdo con el modelo planteado, la empresa debe producir **10 unidades del producto A y 20 unidades del producto B** para obtener una ganancia máxima de **1000 unidades monetarias**.

6. Interpretación de la solución

La solución obtenida no solamente consiste en encontrar números, sino que debe interpretarse dentro del contexto del problema.

En este caso, el resultado indica que producir 10 unidades del producto A y 20 unidades del producto B permite utilizar los recursos disponibles de manera que se obtiene la mayor ganancia posible.

Además, se puede comprobar que esta solución cumple con las restricciones:

Primera restricción:

$2(10) + 20 = 40$

Se cumple porque:

$40 \leq 40$

Segunda restricción:

$10 + 2(20) = 50$

Se cumple porque:

$50 \leq 50$

Por lo tanto, el punto (10,20) pertenece a la región factible y representa la solución óptima.

7. Ventajas del método gráfico

El método gráfico tiene varias ventajas:

1. **Es fácil de visualizar**, porque permite observar las restricciones y la región factible directamente en un plano.
2. **Permite identificar rápidamente la solución óptima** cuando el problema tiene dos variables.
3. **Ayuda a comprender conceptos importantes**, como región factible, restricciones, puntos extremos y función objetivo.
4. **Permite detectar situaciones especiales**, como problemas sin solución factible o problemas con múltiples soluciones óptimas.

8. Limitaciones del método gráfico

A pesar de sus ventajas, el método gráfico también tiene algunas limitaciones.

La principal es que resulta práctico principalmente para problemas con **dos variables de decisión**. Cuando un problema tiene tres o más variables, ya no es posible representarlo fácilmente mediante un plano bidimensional.

Además, cuando las restricciones son numerosas, el gráfico puede volverse complicado y existe mayor posibilidad de cometer errores al determinar la región factible o los puntos de intersección.

Para problemas grandes se utilizan otros métodos, como el **método simplex** o herramientas computacionales como Solver.

9. Aplicaciones del método gráfico

La programación lineal puede utilizarse en diferentes áreas. Algunos ejemplos son:

- Planificación de producción.
- Distribución de recursos.
- Administración de presupuestos.
- Mezcla de productos.
- Transporte y distribución.
- Asignación de trabajadores.
- Planeación de horarios.
- Maximización de ganancias.
- Minimización de costos.

Por ejemplo, una empresa puede utilizar programación lineal para determinar qué cantidad de diferentes productos debe fabricar cuando dispone de una cantidad limitada de materia prima, trabajadores y tiempo de producción.

Conclusiones

El método gráfico es una herramienta importante dentro de la programación lineal y la Investigación de Operaciones, ya que permite resolver y analizar problemas de optimización de una manera visual y relativamente sencilla.

Para utilizarlo correctamente es necesario identificar las variables de decisión, establecer la función objetivo, formular las restricciones y representar cada una de ellas en un plano cartesiano. Posteriormente se determina la región factible, se identifican sus puntos extremos y se evalúa la función objetivo en cada uno de ellos para encontrar la solución óptima.

El ejemplo desarrollado demuestra que la solución óptima se puede encontrar comparando los valores de la función objetivo en los vértices de la región factible. En el caso estudiado, la mejor alternativa fue producir 10 unidades del producto A y 20 unidades del producto B, obteniendo un valor máximo de 1000.

Finalmente, aunque el método gráfico tiene la ventaja de ser sencillo y fácil de interpretar, su principal limitación es que está pensado para problemas con dos variables. Para problemas de mayor tamaño se deben utilizar métodos como el simplex o herramientas computacionales. Aun así, comprender el método gráfico es fundamental para entender los principios básicos de la programación lineal y posteriormente facilitar el aprendizaje de métodos más avanzados.

MÉTODO SIMPLEX EN PROGRAMACIÓN LINEAL

INTRODUCCIÓN

La Investigación de Operaciones utiliza modelos matemáticos para apoyar la toma de decisiones cuando existen recursos limitados. Dentro de la Programación Lineal, el Método Simplex permite resolver problemas con varias variables y restricciones mediante un procedimiento algebraico ordenado.

En este artículo se explica el concepto del Método Simplex, sus elementos principales y el procedimiento para pasar de la forma estándar a una solución óptima. Además, se presenta un ejemplo de producción resuelto paso a paso con tablas, variables de holgura, selección de la variable entrante, variable saliente y operaciones de pivoteo.

El propósito es mostrar que el Método Simplex no consiste únicamente en llenar una tabla, sino en mejorar de forma iterativa una solución básica factible hasta que la función objetivo ya no pueda aumentar.

MODULO 1

4. Método Simplex.

¿Qué es el Método Simplex?

El Método Simplex consiste en resolver un modelo de Programación Lineal por medio de iteraciones algebraicas. En cada iteración se pasa de una solución básica factible a otra que mejora o mantiene el valor de la función objetivo, hasta llegar a una solución óptima.

El método fue desarrollado por George B. Dantzig en 1947 y es especialmente útil cuando el problema contiene más de dos variables, ya que en esos casos el Método Gráfico deja de ser práctico. Su operación central es el pivoteo, que utiliza operaciones elementales de fila para cambiar las variables que forman la base.

Elementos importantes del Método Simplex.

Para aplicar correctamente el Método Simplex se deben reconocer los siguientes elementos:

- **Forma estándar.** Las restricciones se convierten en ecuaciones y los términos independientes deben ser no negativos.
- **Variables de holgura.** Se agregan a las restricciones de tipo menor o igual para representar el recurso que no se utiliza.
- **Tabla inicial.** Organiza los coeficientes de la función objetivo, las restricciones, las variables básicas y los valores del lado derecho.
- **Variable entrante.** Es la variable no básica que puede mejorar en mayor medida el valor de la función objetivo.
- **Variable saliente.** Es la variable básica que debe abandonar la base para conservar la factibilidad.
- **Elemento pivote.** Es el número ubicado en la intersección entre la columna entrante y la fila saliente.
- **Operaciones de fila.** Convierten el pivote en uno y los demás valores de su columna en cero.

- **Criterio de optimalidad.** En maximización con la fila Cj - Zj, se alcanza el óptimo cuando ya no existen valores positivos.

¿Cómo se aplica el Método Simplex?

Para resolver un problema de maximización se pueden seguir estos pasos:

9. **Formular el modelo.** Definir las variables de decisión, la función objetivo, las restricciones y las condiciones de no negatividad.
10. **Convertir el modelo a forma estándar.** Agregar una variable de holgura a cada restricción de tipo menor o igual.
11. **Construir la tabla inicial.** Colocar los coeficientes de todas las variables y elegir las variables de holgura como base inicial.
12. **Calcular Cj - Zj.** Identificar la columna con el mayor valor positivo; esa será la variable entrante.
13. **Aplicar la prueba de la razón mínima.** Dividir cada valor positivo de b entre el coeficiente positivo de la columna entrante. La menor razón indica la variable saliente.
14. **Seleccionar el pivote.** Usar el elemento situado en la intersección de la columna entrante y la fila saliente.
15. **Realizar operaciones de fila.** Dividir la fila pivote entre el pivote y hacer ceros en el resto de su columna.
16. **Repetir el proceso.** Construir una nueva tabla y volver a calcular Cj - Zj mientras exista algún valor positivo.
17. **Interpretar la solución.** Leer los valores de las variables básicas y sustituirlos en la función objetivo.

Ejemplo práctico

Una empresa fabrica dos tipos de lámparas: lámparas de mesa y lámparas de pie.

Cada lámpara de mesa genera Q30 de utilidad y utiliza 2 horas de ensamblaje y 1 hora de cableado.

Cada lámpara de pie genera Q50 de utilidad y utiliza 3 horas de ensamblaje y 2 horas de cableado.

La empresa dispone de 8 horas de ensamblaje y 5 horas de cableado por jornada. Se desea determinar cuántas lámparas de cada tipo deben fabricarse para obtener la mayor utilidad.

Paso 1: Variables

$$X1 = \text{cantidad de lámparas de mesa}$$

$$X2 = \text{cantidad de lámparas de pie}$$

Paso 2: Función objetivo

Como queremos maximizar la utilidad:

$$Max\ Z = 30X1 + 50X2$$

Paso 3: Restricción de ensamblaje

$$2X1 + 3X2 <= 8$$

Paso 4: Restricción de cableado

$$X1 + 2X2 <= 5$$

Paso 5: No negatividad

$$X1, X2 >= 0$$

Modelo completo

$$Max\ Z = 30X1 + 50X2$$

Sujeto a:

$$2X1 + 3X2 <= 8$$

$$X1 + 2X2 <= 5$$

$$X1, X2 >= 0$$

Resolución paso a paso

Paso 1: Convertir a forma estándar

Se agregan las variables de holgura S1 y S2 para convertir las desigualdades en ecuaciones:

$$2X1 + 3X2 + S1 = 8$$

$$X1 + 2X2 + S2 = 5$$

Paso 2: Construir la tabla inicial

Los coeficientes de la función objetivo son Cj = 30, 50, 0, 0.

Base	Cb	X1	X2	S1	S2	b	Razón
S1	0	2	3	1	0	8	8/3 = 2.67
S2	0	1	2	0	1	5	5/2 = 2.50
Cj - Zj		30	50	0	0		

Como 50 es el mayor valor positivo de Cj - Zj, X2 es la variable entrante. La menor razón positiva es 2.50, por lo que S2 es la variable saliente. El elemento pivote es 2.

Paso 3: Primera iteración

Se divide la segunda fila entre 2 para convertir el pivote en uno:

$$F2 \text{ nueva} = F2 / 2$$

Después se elimina X2 de la primera fila:

$$F1 \text{ nueva} = F1 - 3(F2 \text{ nueva})$$

Base	Cb	X1	X2	S1	S2	b	Razón
S1	0	0.5	0	1	-1.5	0.5	0.5/0.5 = 1
X2	50	0.5	1	0	0.5	2.5	2.5/0.5 = 5
Cj - Zj		5	0	0	-25		

Todavía existe un valor positivo en Cj - Zj. Por lo tanto, X1 entra a la base. La menor razón positiva es 1, así que S1 sale de la base. El nuevo pivote es 0.5.

Paso 4: Segunda iteración

$$F1 \text{ nueva} = F1 / 0.5$$

$$F2 \text{ nueva} = F2 - 0.5(F1 \text{ nueva})$$

Base	Cb	X1	X2	S1	S2	b
X1	30	1	0	2	-3	1
X2	50	0	1	-1	2	2
Cj - Zj		0	0	-10	-10	

Paso 5: Solución óptima

En la última tabla ya no existen valores positivos en la fila Cj - Zj. Por lo tanto, la solución es óptima.

X1 = 1 lámpara de mesa

X2 = 2 lámparas de pie

Z = 30(1) + 50(2) = Q130

La empresa debe fabricar 1 lámpara de mesa y 2 lámparas de pie por jornada. Con esta combinación utiliza las 8 horas de ensamblaje y las 5 horas de cableado disponibles, y obtiene una utilidad máxima de Q130.

Este resultado muestra cómo el Método Simplex cambia la base de la tabla mediante pivoteos sucesivos. Cada iteración mejora la función objetivo sin violar las restricciones, hasta que ya no existe una variable capaz de aumentar la utilidad.

Video Explicación del Tema.

Link al video de YouTube:

https://youtu.be/MJcgG4ERff0



CONCLUSIÓN

El Método Simplex es un procedimiento sistemático para resolver problemas de Programación Lineal que no pueden analizarse de manera práctica con una gráfica. Su estructura permite transformar restricciones en ecuaciones, organizar los coeficientes en tablas y mejorar progresivamente una solución básica factible.

En el ejemplo desarrollado, la selección de variables entrantes y salientes, la prueba de la razón mínima y las operaciones de pivoteo condujeron a una solución de 1 lámpara de mesa y 2 lámparas de pie, con una utilidad máxima de Q130. El proceso también permitió comprobar que todos los recursos disponibles se utilizan sin exceder las restricciones.

Por lo tanto, el Método Simplex constituye una herramienta importante para apoyar decisiones de producción, asignación de recursos y planificación, siempre que el problema pueda representarse mediante relaciones lineales.

EGRAFIA

Método Simplex en forma de tabla completa - MIT OpenCourseWare.

https://ocw.mit.edu/courses/15-093j-optimization-methods-fall-2009/resources/mit15_093j_f09_rec03/

Lecture Notes for Linear Programming - Massachusetts Institute of Technology.

https://math.mit.edu/~shor/18.310/lpnotes310.pdf

Operations Research Lecture Notes - University of Iowa.

https://user.engineering.uiowa.edu/~dbricker/or_lectures.html